

Цель работы

Выполнить задание для самостоятельного выполнения.

Задание

- Для приведённой схемы разработать имитационную модель в пакете NS-2;
- Построить график изменения размера окна TCP (в Xgraph и в GNUPlot);
- Построить график изменения длины очереди и средней длины очереди на первом маршрутизаторе;
- Оформить отчёт о выполненной работе.

Выполнение лабораторной работы

Описание моделируемой сети:

- сеть состоит из N TCP-источников, N TCP-приёмников, двух маршрутизаторов $R1$ и $R2$ между источниками и приёмниками (N — не менее 20);
- между TCP-источниками и первым маршрутизатором установлены дуплексные соединения с пропускной способностью 100 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
- между TCP-приёмниками и вторым маршрутизатором установлены дуплексные соединения с пропускной способностью 100 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
- между маршрутизаторами установлено симплексное соединение ($R1-R2$) с пропускной способностью 20 Мбит/с и задержкой 15 мс очередью типа RED, размером буфера 300 пакетов; в обратную сторону — симплексное соединение ($R2-R1$) с пропускной способностью 15 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
- данные передаются по протоколу FTP поверх TCP Reno;
- параметры алгоритма RED: $q_{min} = 75$, $q_{max} = 150$, $q_w = 0.002$, $p_{max} = 0.1$;
- максимальный размер TCP-окна 32; размер передаваемого пакета 500 байт; время моделирования — не менее 20 единиц модельного времени

В файле .tcl строится сеть с 30 TCP-источниками и 30 TCP-приёмниками, соединёнными через два маршрутизатора $r1$ и $r2$.

Между источниками и $r1$, а также между приёмниками и $r2$ устанавливаются дуплексные соединения (100 Мбит/с, 20 мс, DropTail).

Между маршрутизаторами — симплексное соединение: от $r1$ к $r2$ — 20 Мбит/с, 15 мс, RED (буфер 300 пакетов); от $r2$ к $r1$ — 15 Мбит/с, 20 мс, DropTail.

Передача данных осуществляется по FTP через TCP Reno. Настраиваются параметры RED: $q_{min} = 75$, $q_{max} = 150$, $q_w = 0.002$, $p_{max} = 0.1$. Выполняется мониторинг окна TCP и очереди.

```

# создание объекта Simulator
set ns [new Simulator]

# открытие на запись файла out.nam для визуализатора nam
set nf [open out.nam w]

# все результаты моделирования будут записаны в переменную nf
$ns namtrace-all $nf

# открытие на запись файла трассировки out.tr
# для регистрации всех событий
set f [open out.tr w]
# все регистрируемые события будут записаны в переменную f
$ns trace-all $f

# максимальный размер TCP-окна 32; размер передаваемого пакета 500 байт
Agent/TCP set window_ 32
Agent/TCP set pktSize_ 500

# процедура finish
proc finish {} {
    global tchan_
    # подключение кода AWK:
    set awkCode {
        {
            if ($1 == "Q" && NF>2) {
                print $2, $3 >> "temp.q";
                set end $2
            }
            else if ($1 == "a" && NF>2)
                print $2, $3 >> "temp.a";
        }
    }
}

# Файлы графики
exec rm -f temp.q temp.a
exec touch temp.a temp.q

set f [open temp.q w]
puts $f "0.Color: Pink"
close $f

set f [open temp.a w]
puts $f "0.Color: Pink"
close $f

exec awk $awkCode all.q

# Запуск xgraph с графиками окна TCP и очереди:
# на линке одного источников
exec xgraph -fg purple -bg pink -bb -tk -x time -t "TCPReoCWND" WindowVsTimeRenoOne &
exec xgraph -fg purple -bg pink -bb -tk -x time -t "TCPReoCWND" WindowVsTimeRenoAll &

```

```

exec xgraph -bb -tk -x time -y queue temp.q &

# изменения средней длины очереди на первом маршрутизаторе
exec xgraph -bb -tk -x time -y queue temp.a &
exec nam out.nam &
exit 0
}

# Формирование файла с данными о размере окна TCP:
proc plotWindow {tcpSource file} {
    global ns
    set time 0.01
    set now [$ns now]
    set cwnd [$tcpSource set cwnd_]
    puts $file "$now $cwnd"
    $ns at [expr $now+$time] "plotWindow $tcpSource $file"
}

# Маршрутизаторы
set r1 [$ns node]
set r2 [$ns node]

# Соединение
# с пропускной способностью 20 Мбит/с и задержкой 15 мс
$ns simplex-link $r1 $r2 20Mb 15ms RED
# с пропускной способностью 15 Мбит/с и задержкой 20 мс
$ns simplex-link $r2 $r1 15Mb 20ms DropTail
# ограничение
$ns queue-limit $r1 $r2 300

set N 30
for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {

# Соединение tcp приёмники и tcp источники
    set n1($i) [$ns node]
    $ns duplex-link $n1($i) $r1 100Mb 20ms DropTail
    set n2($i) [$ns node]
    $ns duplex-link $n2($i) $r2 100Mb 20ms DropTail

    set tcp($i) [$ns create-connection TCP/Reno $n1($i) TCPSink $n2($i) $i]

# данные передаются по протоколу FTP поверх TCP/Reno
    set ftp($i) [$tcp($i) attach-source FTP]
}

# Мониторинг размера окна TCP:
set windowVsTimeOne [open WindowVsTimeRenoOne w]
puts $windowVsTimeOne "0.Color: black"
set windowVsTimeAll [open WindowVsTimeRenoAll w]
puts $windowVsTimeAll "0.Color: black"

```

```

# Мониторинг размера окна TCP:
set windowVsTimeOne [open WindowVsTimeRenoOne w]
puts $windowVsTimeOne "0.Color: black"
set windowVsTimeAll [open WindowVsTimeRenoAll w]
puts $windowVsTimeAll "0.Color: black"

set qmon [$ns monitor-queue $r1 $r2 [open qm.out w] 0.1];
[$ns link $r1 $r2] queue-sample-timeout;

# Мониторинг очереди:
set redq [$ns link $r1 $r2] queue]

# Параметры
# min
$redq set thresh_ 75
# max
$redq set maxthresh_ 150
# Bec
$redq set q_weight_ 0.002
# p max
$redq set linterm_ 10

set tchan_ [open all.q w]
$redq trace curq_
$redq trace ave_
$redq attach $tchan_

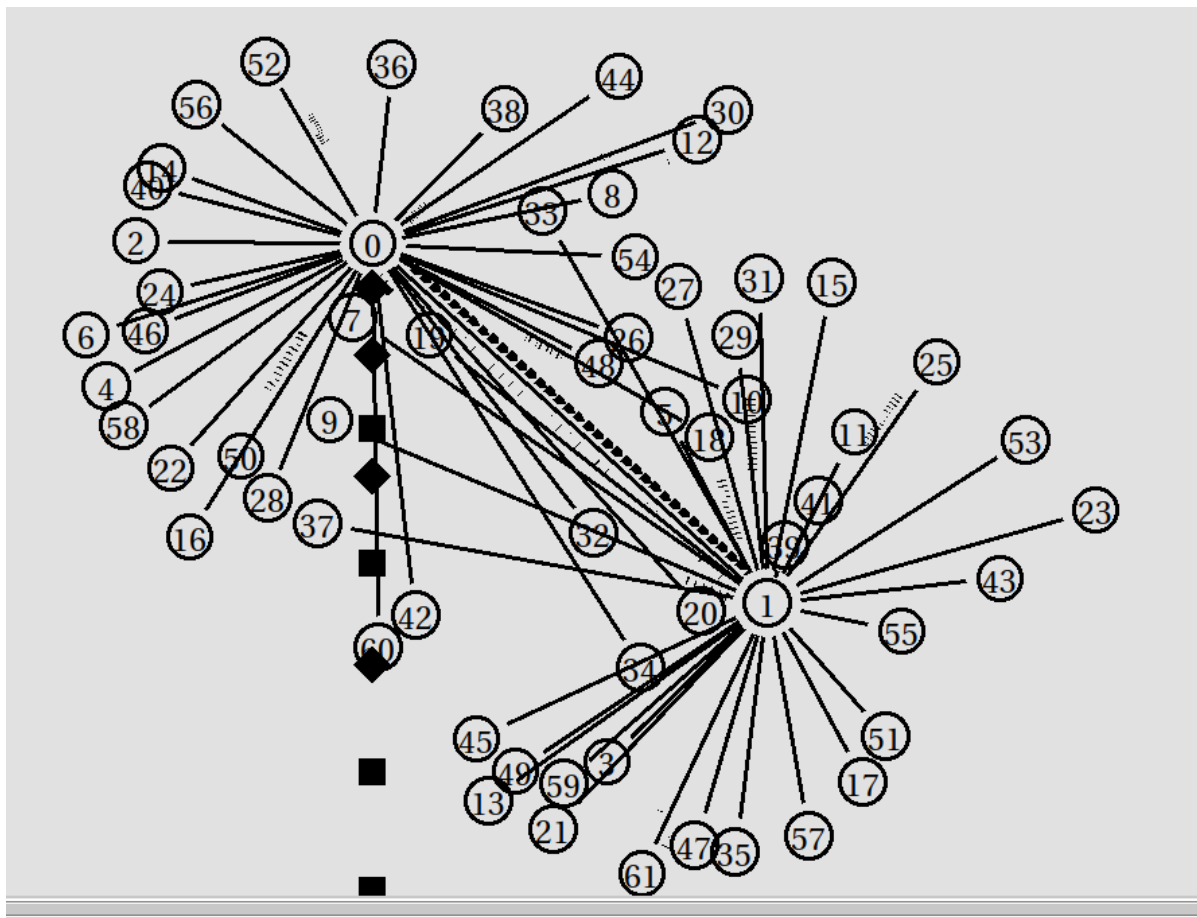
for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {
    $ns at 0.0 "$ftp($i) start"
    $ns at 0.0 "plotWindow $tcp($i) $windowVsTimeAll"
}

$ns at 0.0 "plotWindow $tcp(1) $windowVsTimeOne"

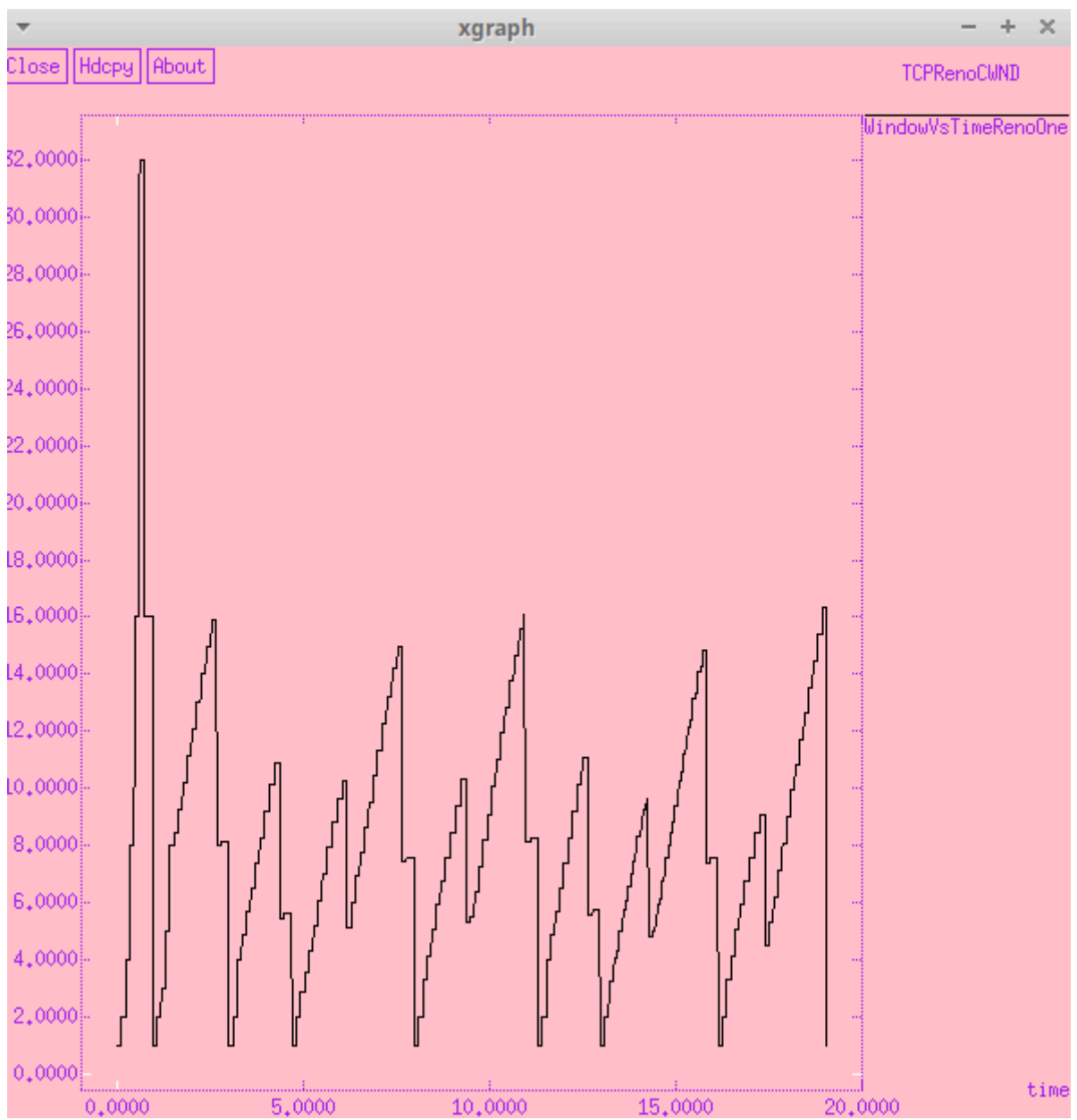
# at-событие для планировщика событий, которое запускает
# процедуру finish через 20s после начала моделирования
$ns at 20.0 "finish"
# запуск модели
$ns run

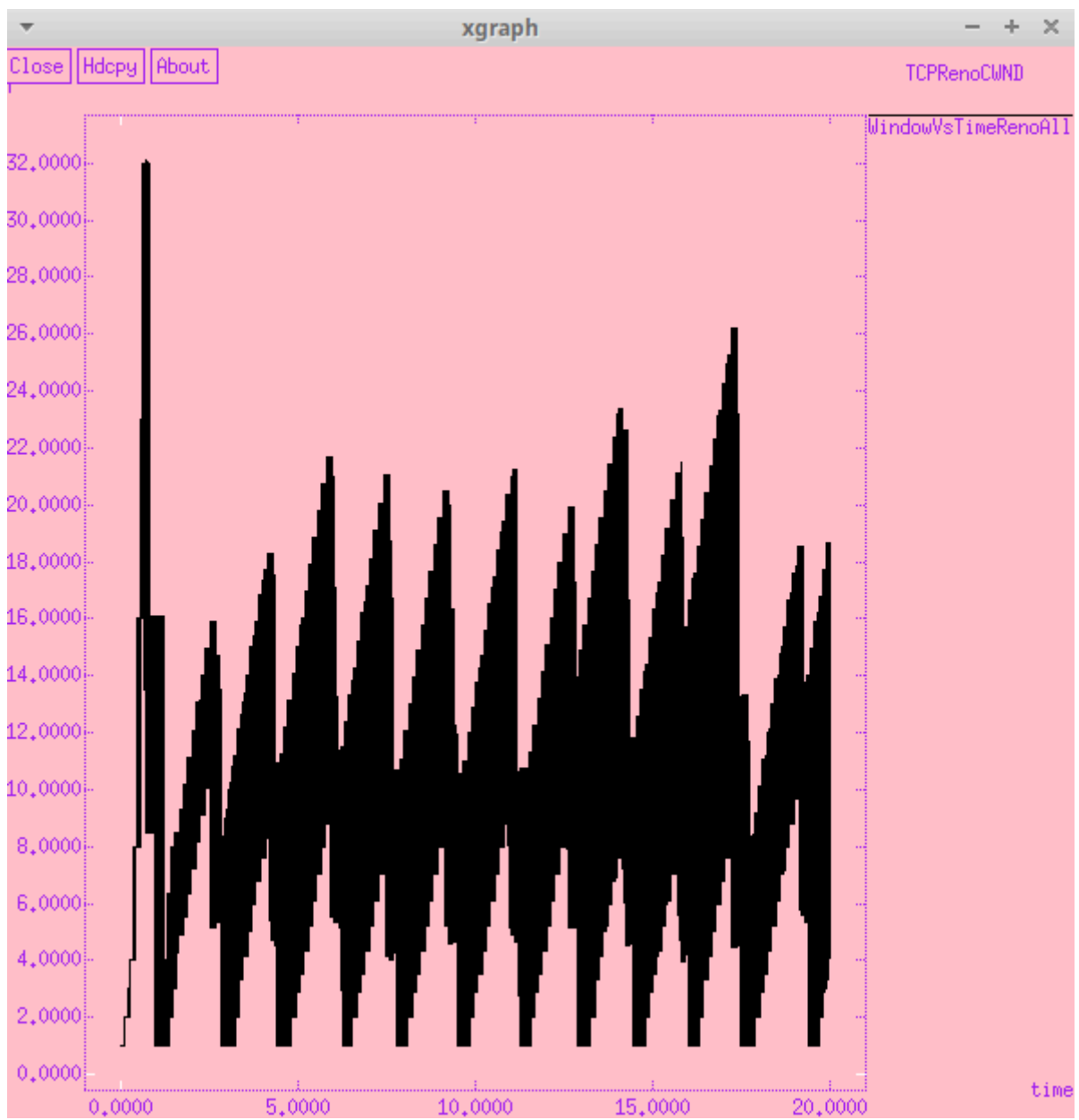
```

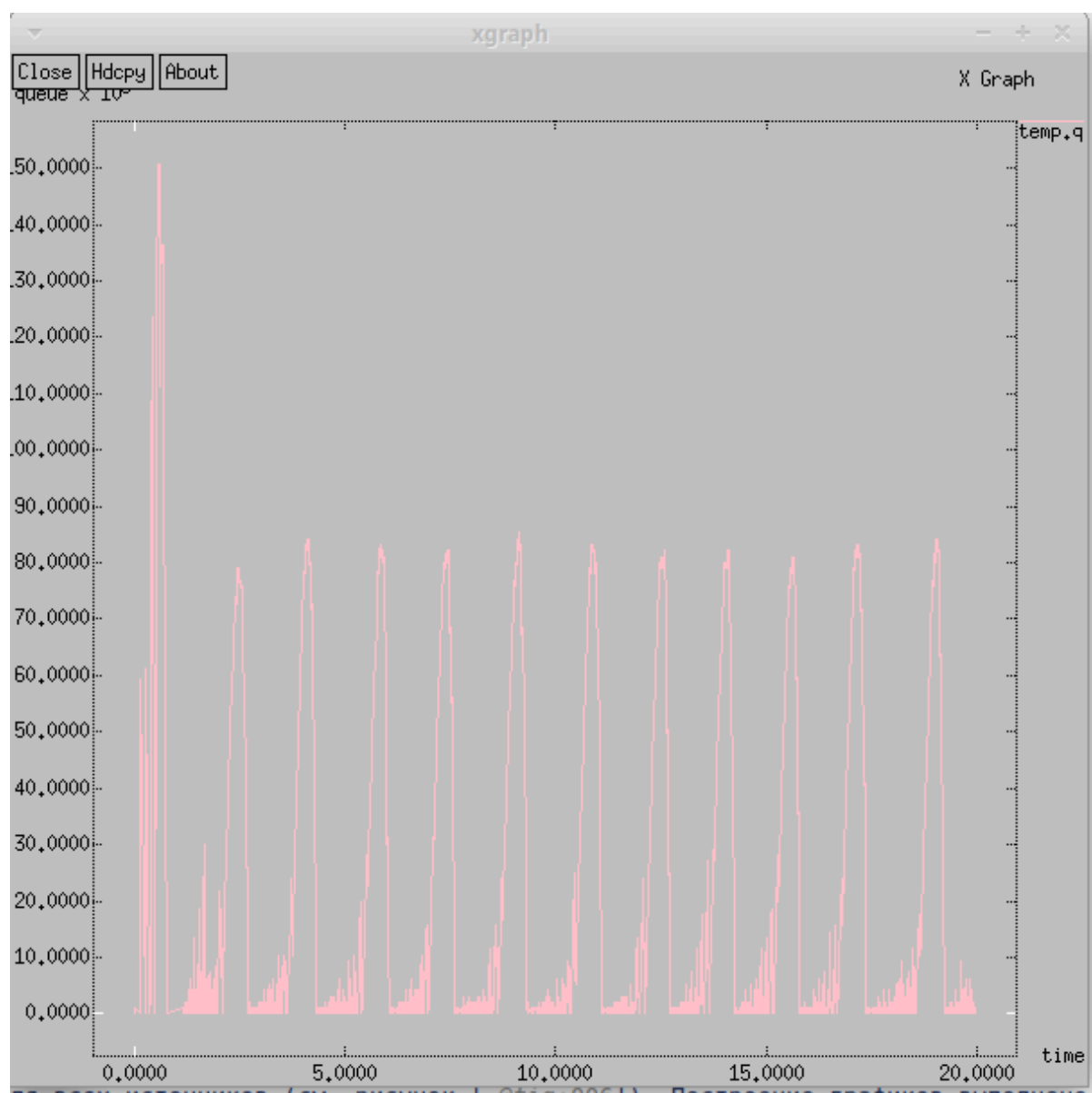
После запуска созданной программы будет сгенерирован NAM-файл с отображением схемы моделируемой сети (см. рисунок [-@fig:004]).

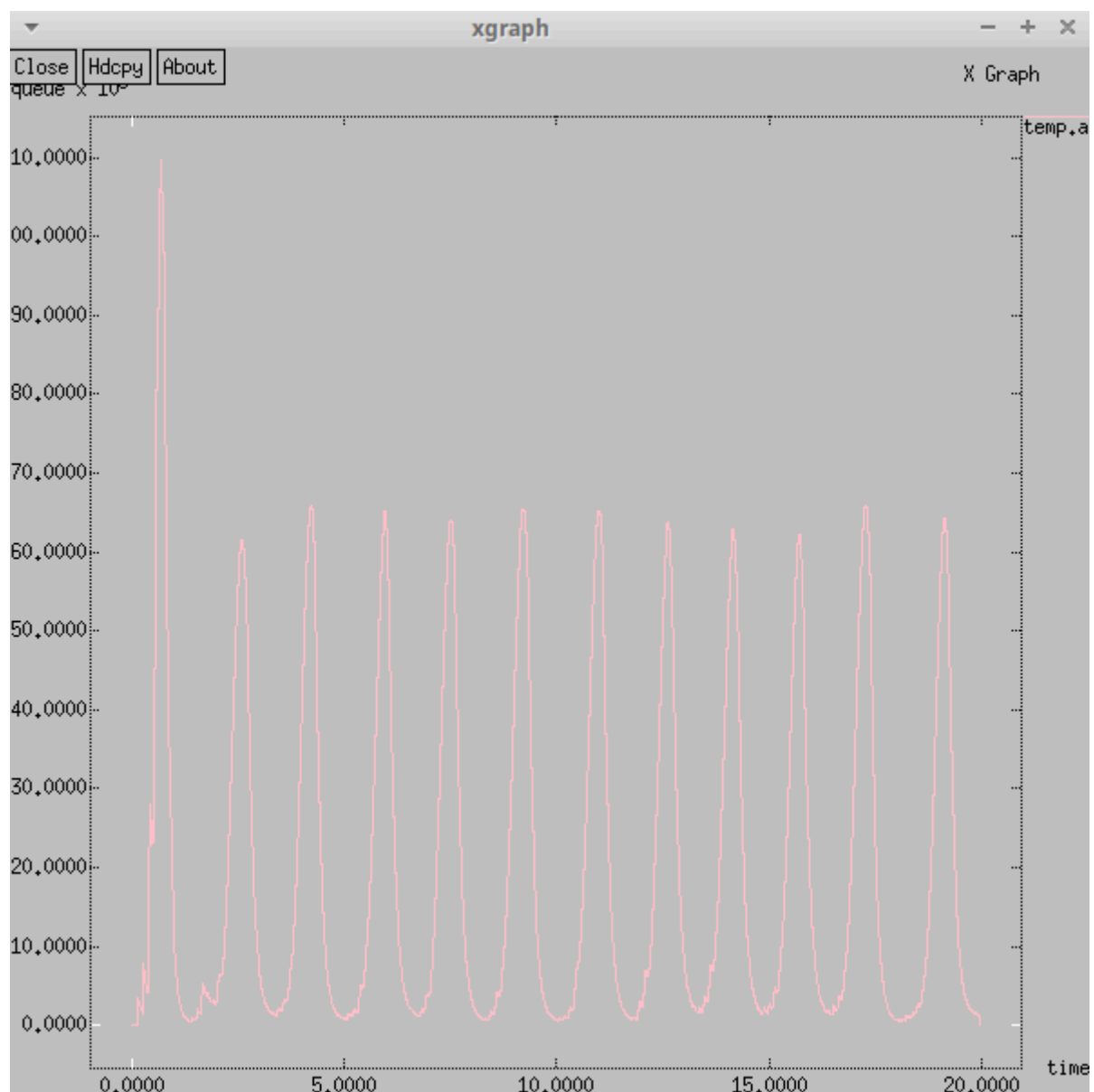


Также будут построены графики изменения размера окна TCP для соединения от первого источника (см. рисунок [-@fig:005]) и для всех источников (см. рисунок [-@fig:006]). Построение графиков выполнено с помощью xgraph. изменение размера длины очереди (рис. [-@fig:007]) и размера средней длины очереди (рис. [-@fig:008]).









Напишем программу для построения графиков в GNUPlot:

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта

set encoding utf8
set term pngcairo font "Helvetica,9"

# задаём выходной файл графика
set out 'window_1.png'

# задаём название графика
set title "Изменение размера окна TCP на линке 1-го источника при N=30"

# подписи осей графика
set xlabel "t[s]" font "Helvetica, 10"
set ylabel "CWND [pkt]" font "Helvetica, 10"

# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла WindowVsTimeRenoOne
plot "WindowVsTimeRenoOne" using ($1):($2) with lines title "Размер окна TCP"

# задаём выходной файл графика
set out 'window_2.png'

# задаём название графика
set title "Изменение размера окна TCP на всех N источниках при N=30"

# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла WindowVsTimeRenoAll
plot "WindowVsTimeRenoAll" using ($1):($2) with lines title "Размер окна TCP"

# задаём выходной файл графика
set out 'queue.png'

# задаём название графика
set title "Изменение размера длины очереди на линке (R1-R2)"

# подписи осей графика
set xlabel "t[s]" font "Helvetica, 10"
set ylabel "Queue Length [pkt]" font "Helvetica, 10"

# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла temp.q
plot "temp.q" using ($1):($2) with lines title "Текущая длина очереди"
```

```

# задаём выходной файл графика
set out 'queue.png'

# задаём название графика
set title "Изменение размера длины очереди на линке (R1-R2)"

# подписи осей графика
set xlabel "t[s]" font "Helvetica, 10"
set ylabel "Queue Length [pkt]" font "Helvetica, 10"

# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла temp.q
plot "temp.q" using ($1):($2) with lines title "Текущая длина очереди"

# задаём выходной файл графика
set out 'av_queue.png'

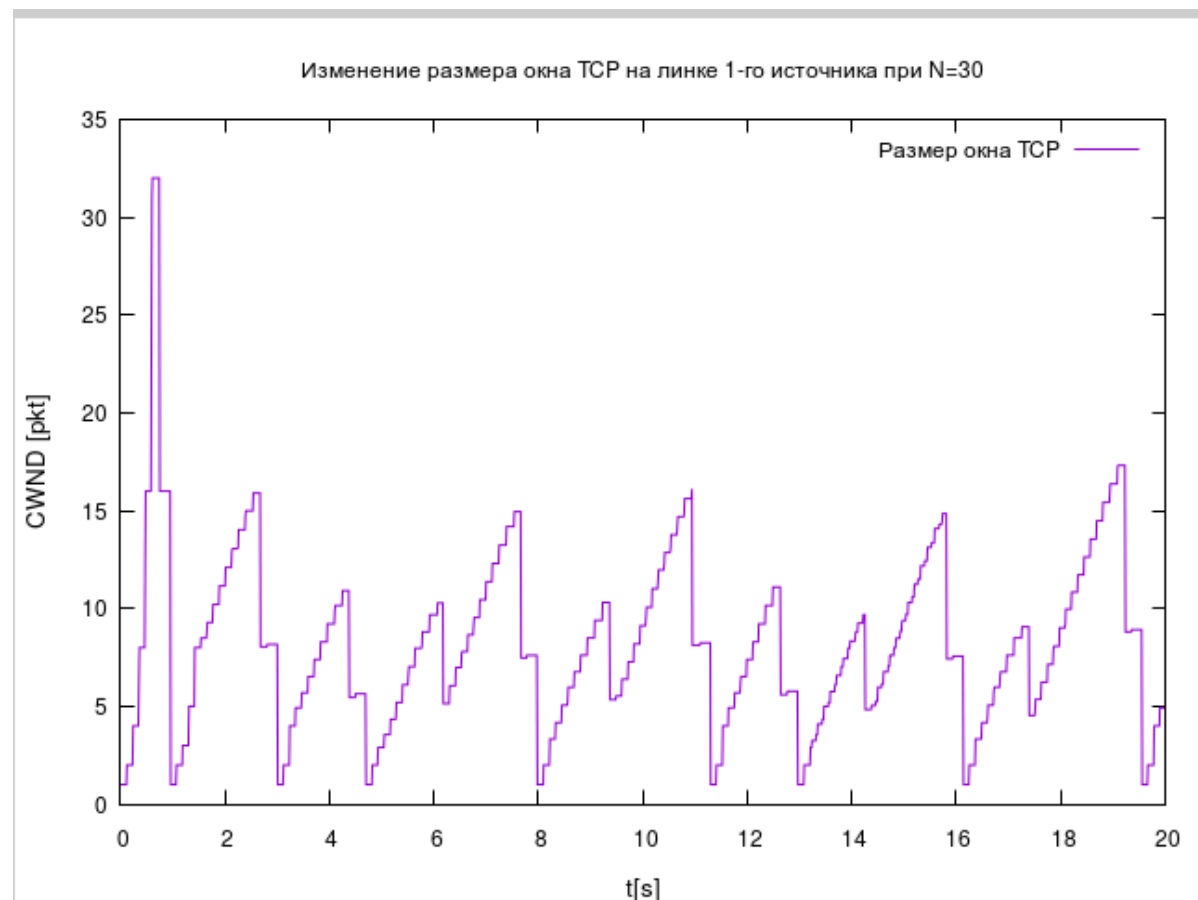
# задаём название графика
set title "Изменение размера средней длины очереди на линке (R1-R2)"

# подписи осей графика
set xlabel "t[s]" font "Helvetica, 10"
set ylabel "Queue Avg Length [pkt]" font "Helvetica, 10"

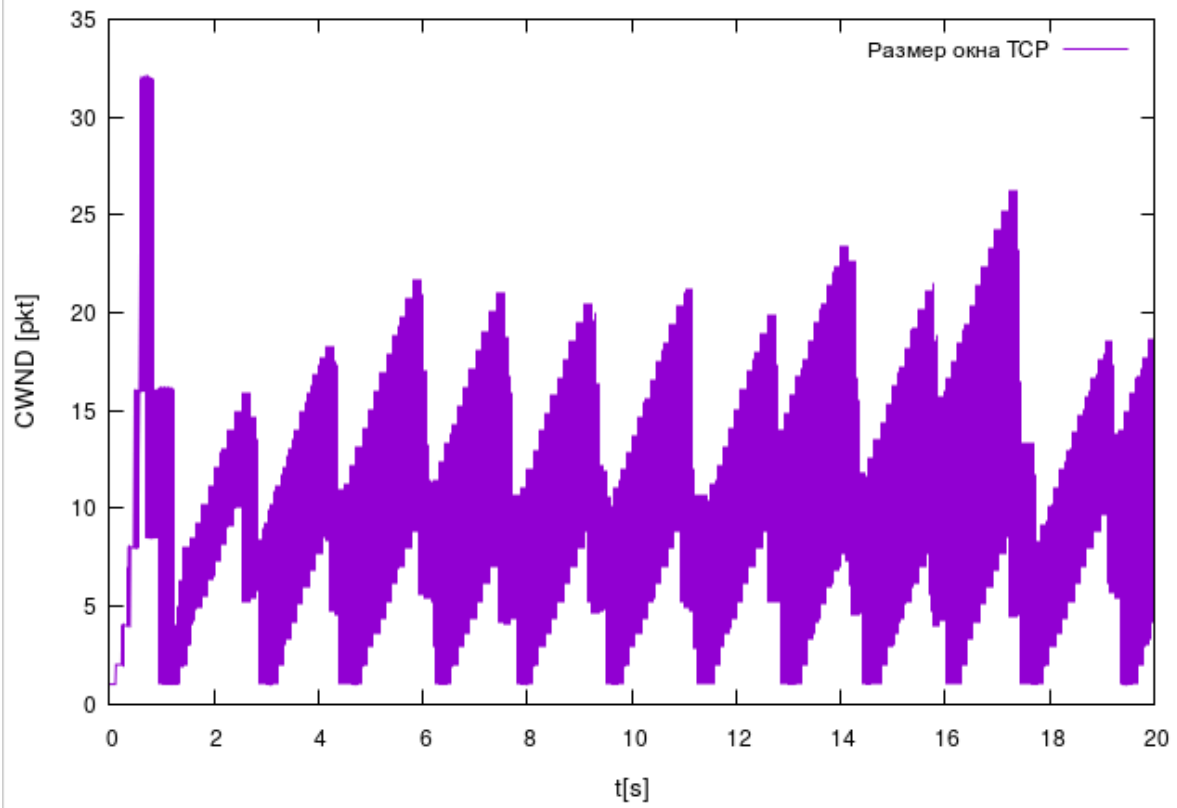
# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла temp.a
plot "temp.a" using ($1):($2) with lines title "Средняя длина очереди"

```

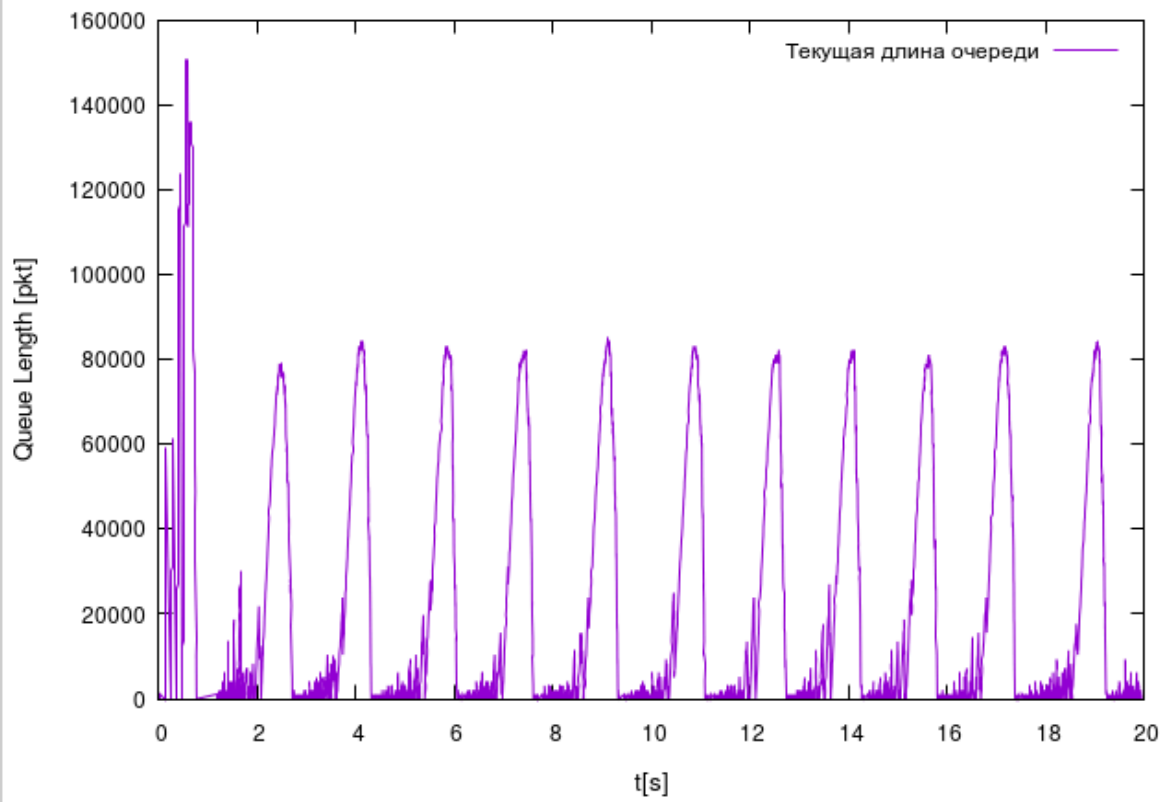
Сделаем исполняемым и запустим его. Получим 4 графика.

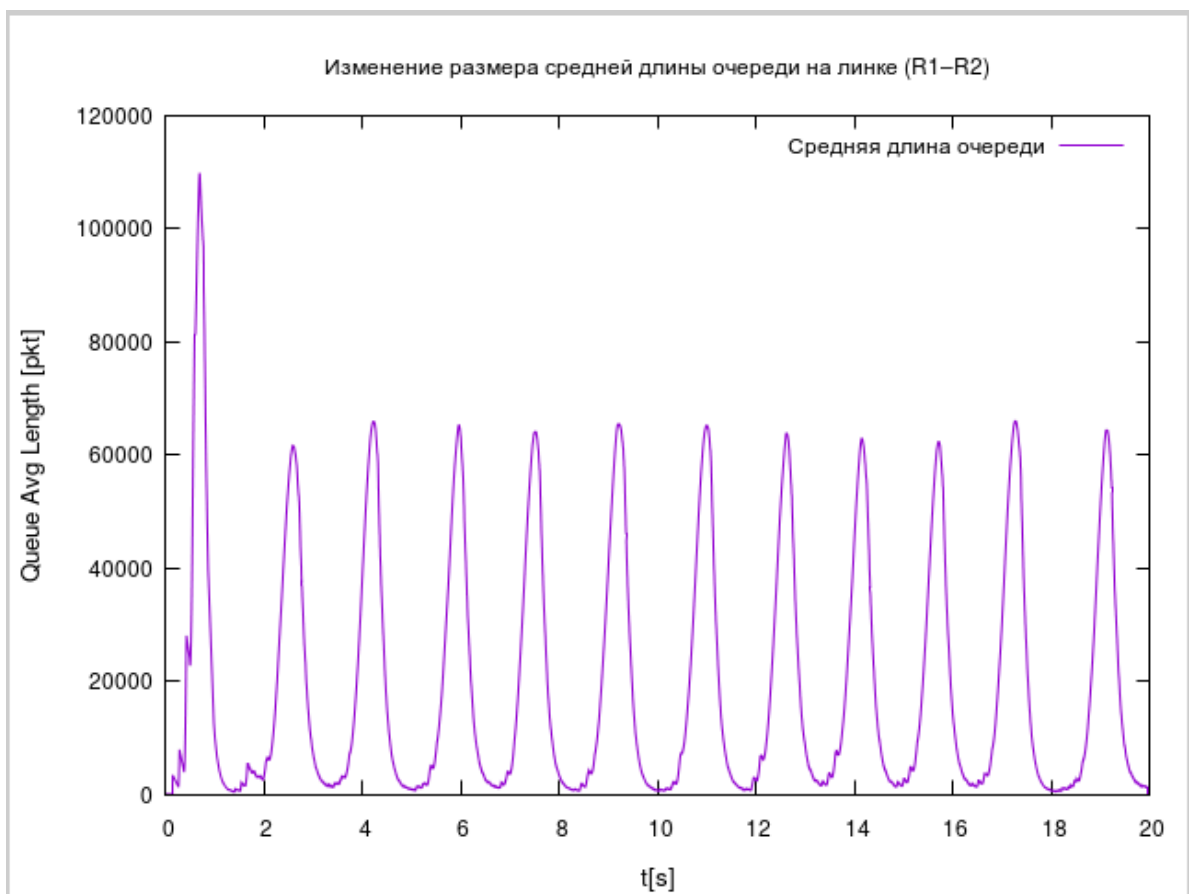


Изменение размера окна TCP на всех N источниках при N=30



Изменение размера длины очереди на линке (R1-R2)





Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы была разработана имитационная модель в пакете NS-2, построены графики изменения размера окна TCP, изменения длины очереди и средней длины очереди.

Список литературы{.unnumbered}

::: {#refs}

:::